

Estadística General

Contenido

Intervalo de confianza para la recta de regresión

Primero unas palabras sobre la distribución de las estimaciones. Sea $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^*$ donde x^* es un valor fijo de la variable explicativa,

$$\hat{Y} \sim N \left(\beta_0 + \beta_1 x^*, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{(n-1)S_X^2} \right) \right)$$

Intervalo de confianza para la recta de regresión

Intervalo de Confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para $\beta_0 + \beta_1 x^*$

$$\left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* \pm t_{(n-2), \alpha/2} \sqrt{S_R^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{(n-1)S_X^2} \right)} \right)$$

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine un intervalo de confianza para la recta de regresión cuando $x = 9$

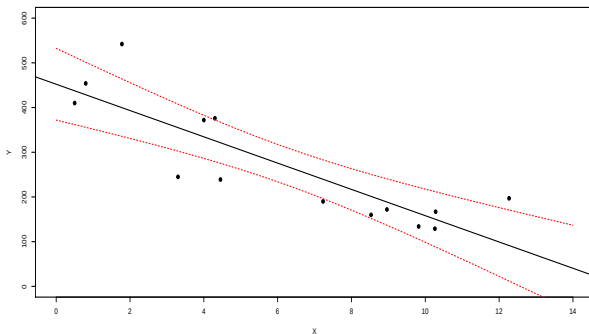
Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

Intervalo de confianza para la recta de regresión en R

```
nuevo = data.frame(X=9)
predict(lm(Y~X),newdata=nuevo, interval = 'confidence')
```

Gráfico para la recta de regresión con intervalo de confianza



Intervalo de confianza para valores futuros de Y cuando $x = x^*$

Intervalo de Confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para valores futuros de Y cuando $x = x^*$

$$\left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* \pm t_{(n-2), 1-\alpha/2} \sqrt{S_R^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{(n-1)S_X^2} \right)} \right)$$

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine un intervalo de confianza para el valor futuro de Y cuando $x = 9$

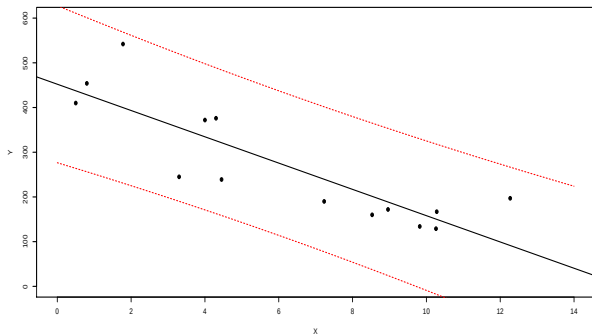
Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

Intervalo de confianza para la recta de regresión en R

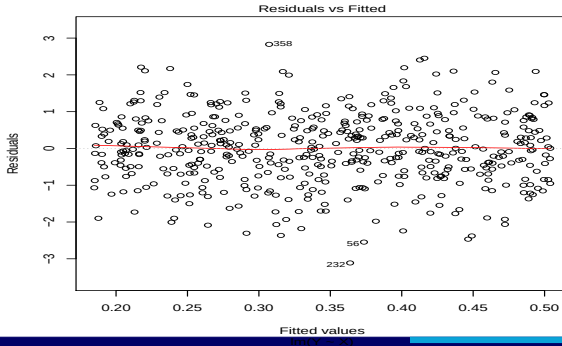
```
nuevo = data.frame(X=9)  
predict(lm(Y~X),newdata=nuevo, interval = 'predict')
```

Gráfico para la recta de regresión con intervalo de confianza



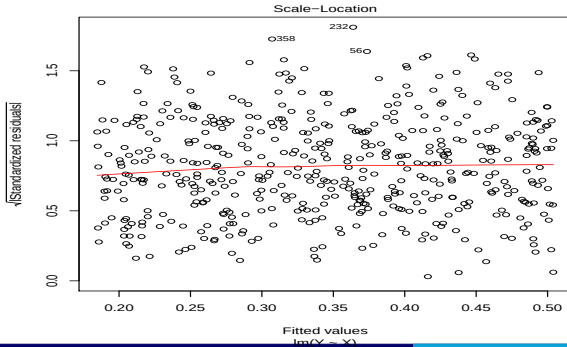
Algunas palabras sobre los supuestos del modelo: Linealidad y homogeneidad

```
plot(lm(Y~X),1)
```



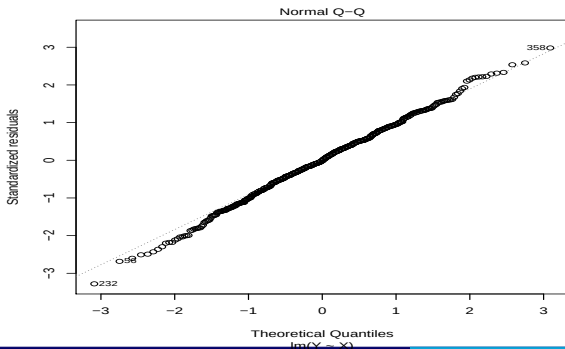
Algunas palabras sobre los supuestos del modelo: Heterocedasticidad

```
plot(lm(Y~X),3)
```



Algunas palabras sobre los supuestos del modelo: Normalidad

```
plot((Y~X),2)
```



Suma de cuadrados residuales y suma de cuadrados totales

$$SCR = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$SCT = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2$$

Bondad de ajuste: Coeficiente de determinación

El **coeficiente de determinación**, denotado por R^2 , está dado por

$$R^2 = 1 - \frac{SCR}{SCT}$$

Se interpreta como la proporción de variación y observada que puede ser explicada por el modelo de regresión lineal simple

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine e interprete el coeficiente de determinación

Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5